3. Como o cérebro mede o tempo

Não existe no cérebro humano um relógio único. O que existe é um conjunto de circuitos que estimam a passagem do tempo em escalas diferentes, de milissegundos a horas, e que discordam entre si com uma frequência desconfortável para quem gosta de explicações simples.

A escala mais curta, medida em dezenas de milissegundos, é a que permite entender a fala. Quando alguém pronuncia as palavras “pato” e “bato”, a diferença física entre as duas está num intervalo de cerca de 20 ms no início da consoante.

3.1 O núcleo supraquiasmático

O relógio circadiano fica num aglomerado de aproximadamente 20 mil neurônios no hipotálamo, o núcleo supraquiasmático. Ele funciona mesmo quando isolado do corpo, num prato de cultura, o que levou décadas para ser aceito.

- a estimativa de intervalos curtos, abaixo de um segundo;
- a estimativa de intervalos médios, de segundos a minutos;
- o ciclo circadiano, de cerca de 24 horas.

Essas três escalas usam mecanismos distintos, e uma lesão que destrói uma delas costuma poupar as outras duas.

Figura 3.1 — Registro da atividade elétrica de um único neurônio do núcleo supraquiasmático ao longo de 48 horas.

O resultado prático é que a sensação de que o tempo passou depressa ou devagar não é uma ilusão isolada: é o desacordo entre dois sistemas que mediram a mesma duração e chegaram a números diferentes.

---

1 Em pacientes com lesão no cerebelo, o erro na estimativa de intervalos curtos chega a 40%.